NombrePedro Garcia Mata Fecha: 15 de octubre del 2026

Conceptos de Estructuras Dinámicos en Java

1. Definición de Estructuras

Una estructura de datos **dinámico** es aquella cuyo tamaño puede crecer o decrecer durante la ejecución del programa. A diferencia de las estructuras **estéticos,** la memoria se solicita y se libera conforme se necesita.

En Java, cuando queremos crear un nuevo objeto o nodo en tiempo de ejecución, utilizamos la palabra reservada _____. Este espacio de memoria se asigna en una región llamada _____. Las conexiones entre los elementos no dependen de su posición física, sino de las _____que guardan lo dirección del siguiente elemento. Cuando un nodo yo no es accesible, el _____se encargo de liberar esa memoria outomóticomente.

Noto Importante

El acceso en una lista dinómica es **secuencial.** Para llegar al elemento n , debemos recorrer todos los anteriores, lo que resulta en una complejidad de (r/) .

2. Características Principales

Completa la siguiente lista de características clave de las estructuras dinómicas basóndote en la lectura:

- **Tamaño variable:** Se ajusta o la cantidad real de datos en uso.
- **Memoria no contiguo:** Los elementos pueden estar dispersos y se conectan mediante enlaces.
- **Eficiencia:** Solo se reserva el espacio estrictamente necesario.
- **Flexibilidad:** Lo inserción y eliminación no requieren desplazar otros elementos.
- **Costo de memoria:** Cada nodo requiere espacio extra para almacenar sus enlaces.

3. Comparación: Arreglo vs. Listo Enlozodo

Analiza las diferencias técnicas entre ambas estructuras y completa los espacios vacíos en la tabla.

Aspecto	Arreglo (Estático)	Listo Enlozodo (Dinámica)
Tamaño	Fijo (definido al inicio)	Crece o decrece en ejecucion
Acceso por índice	O(1) (Directo)	Solo asigna referencias
Insertar al inicio	O(n) (Requiere desplazar)	Secuencial recore todos los nodos anterriores
Uso de Memoria	Bloque contiguo	Los nodos están disperson unidos por referencias

4. Análisis de Implementación

¿Por qué es crítico el orden al reasignar referencias durante una inserción? Explica qué sucedería si desconectos el nodo anterior antes de conectar el nuevo nodo a lo Iisto.

el orden es crítico porque la referencia del nodo anterior es la única forma de llegar al resto de la lista. Si la desconectas o la sobrescribes antes de conectar el nuevo nodo a la secuencia existente, pierdes el acceso a los nodos siguientes. Esos nodos quedan “huérfanos”, sin ninguna referencia que los alcance, y el Garbage Collector los elimina. La lista queda truncada y los datos se pierden.,

5. Si uno estructura requiere recorrer todos los elementos anteriores paro encontrar el dato buscado, ¿cuól es su complejidad temporal?

A) O(log n)

B) O(1)

C) *O(n)*

Nombre: _____ Fecha: _____

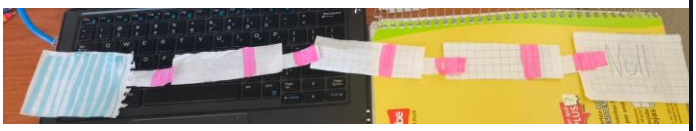
Diogromoción de Referencias y Nodos

> **Regla de Oro**
> Para no perder el acceso ol resto de la listo, **primero conecta el nuevo nodo a** la secuencia existente **y después actualiza lo referencia previo.** Si desconectas antes de asegurar el enlace, el Garbage Collector podría eliminar los nodos huérfanos.

En una lista enlazada simple, cada nodo tiene un valor y una referencia al siguiente nodo (`next`). A continuación, reolizorós el trazado visual de cómo cambian estas referencias durante operaciones comunes.

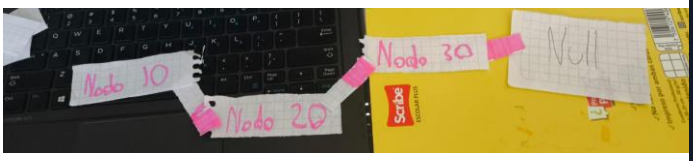
Escenario 1: Insertar ol inicio

Se tiene una lista con los valores `[B] -> [C]` . Se deseo insertar un nuevo nodo `[A]` ol principio de lo listo. Dibujo cómo deben quedor los flechos de referencia.

Estado Inicial (Antes)	**Tu Diagrama (Después)**
	 Cabeza -> [A] -> [B] -> [C] -> null

Escenario 2: Insertar entre dos nodos

Se tiene lo listo `[1ó] -> [3ó]`. Se deseo insertar el nodo `[2ó]` entre el 10 y el 30. Muestra el orden correcto de las conexiones poro no perder el nodo 30.

Estado Inicial (Antes)	Tu Diagrama (Después)
	[10] → [20] → [30] → null 

Escenario 3: Eliminar el último nodo

Se tiene la lista `[X] -> [Y] -> [Z]`. Se desea eliminar el nodo `[Z]`. Dibuja qué referencia debe cambiar a `nu11` y qué sucede con el puntero del nodo penúltimo.

Estado Inicial (Antes)	Tu Diagrama (Después)
	 [X] → [Y] → null ([Z] queda sin referencias)

Pregunto de Reflexión:
¿Por qué en el Escenario 2 es vital conector `[2ó].next = [3ó]` antes de hacer `[10].next = [20]`

Nombre: _____ Fecha: _____

Laboratorio de Programación: Implementación de uno Listo Enlozodo

En esta actividad, aplicarós tus conocimientos sobre estructuras dinómicas para construir una lista enlazada simple en Java. Deberós completar el código siguiendo los comentarios `TODO`. Recuerda que en una estructura dinómica, la memoria se gestiona mediante referencias en el *heop.*

Recordatorio de Lógico

I. Nodo: Es el bloque bósico que contiene el dato y el enlace al siguiente.
2. Referencia: En Java, usamos variables de objeto para apuntar a la dirección de memoria del siguiente nodo.
3. Orden de Inserción: Paro no perder lo listo, primero conecta tu nuevo nodo a la cabeza actual y luego actualiza lo cabeza.

Porte 1: Lo Clase Nodo

Completa el constructor para inicializar el nodo con un valor entero.

```
public class Nodo (
int dato;
Nodo siguiente;

// TODO: Implementar el constructor
public Nodo(int dato) (
```

Porte 2: Lo Clase ListoSimple

Implementa los métodos para gestionar la estructura. Presta especial atención al método inser tarAIInicio para asegurar que la complejidad sea O(1) .

```
public class ListaSimple (
private Nodo cabeza;

public ListaSimple() (
this.cabeza = null;

// TODO: Implementar insertarAllnicio
public void insertarAIInicio(int valor) (

// TODO: Implementar recorrer (imprimir todos los elementos)
public void recorrer() (
Nodo actual = cabeza;
```

Porte 3: Análisis de Casos Límite

Una vez completado el código, analiza cómo se comportoría tu implementación en los siguientes situaciones.

Caso Límite	¿Qué sucede en tu código?
La lista estó vacía (`cabeza == null`)	No hay elementos guardados todavía. La lista no tiene datos, por lo que al recorrerla no hace nada
Lo lista tiene un solo elemento	Solo hay un nodo en toda la estructura y su enlace apunta a null Al recorrerla, el programa muestra ese único valor y el proceso se detiene de inmediato.
Insertar un nuevo nodo cuando ya existen otros	El nuevo elemento se coloca siempre al principio. El programa conecta el nuevo nodo con el que estaba antes en la cabeza para no perder la lista, y luego actualiza la cabeza para que ahora sea este nuevo nodo.

Pregunto de Reflexión

¿Por qué es necesario usar una variable temporal (como `actual`) en el método `recor rer` en lugar de mover directamente la variable `cabeza`?

Nombre: _____ Fecha: _____

Evaluación: Estructuras **Dinómicos en Java**

Porte 1: Anólisis de Complejidad (Big 0)

Compara el rendimiento de los arreglos estóticos frente a las listas enlazadas dinómicas seleccionando la respuesta correcta.

1. ¿Cuól es la complejidad temporal para acceder a un elemento por su índice en una lisfo enlozodo?

A) O(1)
B) O(n)
C) O(1og n)

2. AI **insertar un elemento ol inicio,** ¿qué estructura es mós eficiente?

A) El arreglo, porque tiene acceso O(1) .
B) Lo lisfo enlazado, porque solo requiere reosignor referencias O(1) .
C) Ambas tienen lo mismo eficiencia O(n) .

3. ¿Por qué un **arreglo** tiene una complejidad de O(1) poro el acceso por índice?

A) Porque utiliza memoria no contigua.
B) Porque el Garbage Collector optimiza la búsqueda.
C) Porque al estar en memoria contigua, se puede calcular la dirección exacta del dato.

4. Si necesitos buscar un doto específico recorriendo todos los elementos anteriores, la complejidod es:

A) O( )
B) O(1)
C) $O(n^2)$

5. ¿Cuól es una desventaja de la lisfo enlozoda en términos de eficiencia de memoria?

A) Lo memoria es estótica y no se puede liberar.
B) Ocupa menos espacio que un arreglo.
C) Cada nodo consume memoria extra para almacenar la referencia al siguiente elemento.

Porte 2: Gestión de Memoria en Java

Responde Verdadero (V) o Falso (F) a las siguientes afirmaciones sobre el manejo de memoria.

ó. En Java, los objetos creados con la palabra `new` se almacenan en una región de memoria llamada *heop.*

A) Verdadero
B) Falso

7. El *Garbage Collector* libero outomóticomente lo memoria de los nodos que aún tienen una referencia activo apuntando a ellos.

A) Falso
B) Verdadero

8. Una estructura dinómica se diferencia de una estótica porque su tamaño puede crecer o decrecer durante la ejecución.

A) Falso
B) Verdadero

Porte 3: Lógico de Referencias y Fugas de Memoria

Responde de manera detallada a las siguientes preguntas sobre lo manipulación de nodos.

g. Explica por qué es crítico conector el nuevo nodo a lo listo antes de actualizar lo referencia de la 'cabeza' durante una inserción al inicio.

Es crítico para no perder la referencia al resto de la lista. Si cambias primero el puntero de la cabeza head hacia el nuevo nodo, perderás el enlace con todos los elementos antiguos y ya no podrás acceder a ellos.

1e. ¿Qué sucede con lo memoria en Java si desconectos accidentalmente el primer nodo de uno lista sin haber guardado una referencia al resto de los elementos? Justifica tu respuesta mencionando el concepto de *Garbage Collector.*

Si desconectas el primer nodo sin guardar la referencia al resto, toda la lista quedará inaccesible en memoria se pierde el acceso a ella